Série 1 : Charge, force de Coulomb & champ électrique

1. {00195}
   Solution : $F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda\Lambda L}{r}$
2. {00196}
   Solution : $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{D(D+L)}$
3. {00197}
   Solution : $1.8 \cdot 10^{-8}$ pour cent
4. {00198}
   Solution : Sur le segment qui joint q et $4q$, à une distance $\frac{D}{3}$ de q ; $Q = -\frac{4}{9}q$
5. {00199}
6. {00200}
7. {00201}
8. {00218}
   Solution : $F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\lambda\Lambda \ln\frac{L+r}{r}$
9. {00223}
   Solution : $F = \frac{q\sigma}{2\epsilon_0}$

Serie 2 : Spannung & elektrisches Potential

1. {00209}
   Solution : $U \approx 26\text{kV}$

2. {00210}
   Solution : a) $E = 1.5 \cdot 10^4$ V/m, (b) $a \approx 2.6 \cdot 10^{15}$ m/s^2, (c) $v \approx 2.3 \cdot 10^7$m/s

3. {00211}
   Solution : $r < R$: a) $E = \frac{\rho}{2\epsilon_o} r$, b) $U(r) = \frac{1}{4}\frac{\rho}{\epsilon_0} r^2$

4. {00212}
   Solution : $V_P = \frac{1}{2\pi\epsilon_o}\lambda \ln \frac{R}{r}$

5. {00213}
   (a) $2Q$ Q $-Q$
   (b) $2Q$ $-Q$ Q
   (c) Q $2Q$ $-Q$
   Solution : Dans la configuration (b)

6. {00224}
   Solution : $A = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{11}{R}$

Série 3 : Condensateur & énergie du champ électrique

1. {00216}
   Solution : (a) $E_1(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{x^2}$, (b) $U = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}$ et (c) $C \approx 2\pi\epsilon_0 r$

2. {00217}
   Solution : $C \approx \pi\epsilon_0 L \frac{1}{\ln\frac{D}{r}}$

3. {00219}
   Solution : $C = \frac{(\epsilon_r+1)\epsilon_0 S}{2d}$ et $C = \frac{2\epsilon_r\epsilon_0 S}{(\epsilon_r+1)d}$

4. {00220}
   Solution : (a) $\Delta w = \frac{C_2 Q^2}{2C_1(C_1+C_2)}$, (b) $w_1 = \frac{1}{2}C_1\frac{Q^2}{(C_1+C_2)^2}$, $w_2 = \frac{1}{2}C_2\frac{Q^2}{(C_1+C_2)^2}$

5. {00222}
   Solution : $R_m = \sqrt{ab}$

6. {05028}
   Solution : a) V = 5212 Volt
   b) $Q_{max} = 5.8 \cdot 10^{-9}$As ; $N_{Protonen} = 3.62 \cdot 10^{10}$
   c) $W = 1.51 \cdot 10^{-5}$J d) $E_{perdu} = 8.35 \cdot 10^{-16}$J

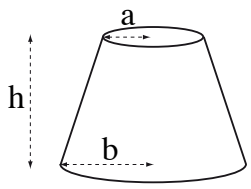
7. {00221}
   Solution : $W_{el} \approx 1.2 \cdot 10^{-10}$ J

8. {00225}
   Solution : $C = \frac{4}{3}\epsilon_o\epsilon_m\frac{S}{d}$

9. {00226}
   Solution : $v = 1.38 \cdot 10^5$ m/s

Série 4 : Courant, résistance, puissance

1. {00227}
   Solution : $I = \sqrt{\frac{2e^3U}{m}}\frac{1}{d}$
2. {00229}



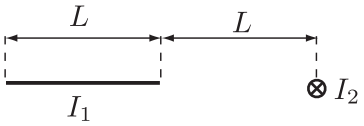
   Solution : $R = \rho\frac{h}{\pi ab}$
3. {00231}
   Solution : $W \approx 0.038$ J
4. {00233}
   Solution :
5. {00234}
   Solution : $U \approx 220$ kV

Série 5 : Champ magnétique, Forces de Lorentz et Laplace

1. {00244}
   Solution : $\frac{q}{m} = \frac{E}{B^2}\frac{\Delta x}{L_1\ L_2}$

2. {00246}

3. {00247}



   Solution : $F = \frac{\mu_o}{2\pi} I_1 I_2 \ln 2$

4. {00248}
   Solution : $B = 2\rho S g \frac{1}{I} \tan\alpha = 0.0134$ T

Série 6 : Generation champ magnétique - Biot-Savart

1. {05077}
   Solution : a) dessiner la source de courant branchée aux deux sections du fil torsadé, qui porte alors le meme courant quasi sur la meme ligne dans l'espace mais avec sens opposé.
   b) le deux champs magnetiques de ces deux courants opposés s'annulent, car les deux courant sont identique et quasi au meme endroit dans l'espace.

2. {05078}
   Solution : Le champs magnàtique H au centre de une boucle circulaire du rayon R est égale à $H_{centre}(r = 0) = \frac{I}{2R}$. Donc, le rapport entre les champs au centre de la petit et la grande boucle circulaire est égale à 2.

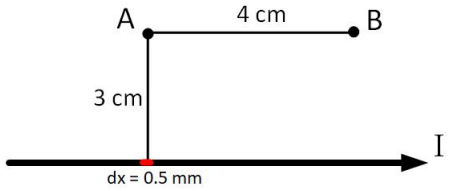
3. {05079}
   Solution :

4. {05080}
   Solution : Les equations sont quasi identiques : le champs àlectrique est proportionelle à la densité de charge linéique et inversement à la distance du fils, le champs magnétique est proportionelle au courant qui circule dans le fil et aussi inversement proportionelle à la distance du fil.

5. {05081}
   Solution : Non, pas forcement, ca depends de la representation du champs entier. La magnitude du champs magnétique est representé par la densité des lignes du champs. Plus denses sont les lignes plus intense est le champs.

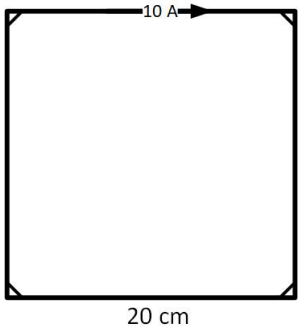
6. {05082}
   Solution : La force de Laplace agit telle que le cercle intérieur sera mis sous stress de expansion, c.a.d. la force essaie de agrandir le cercle formé par ce fil.

7. {05083}



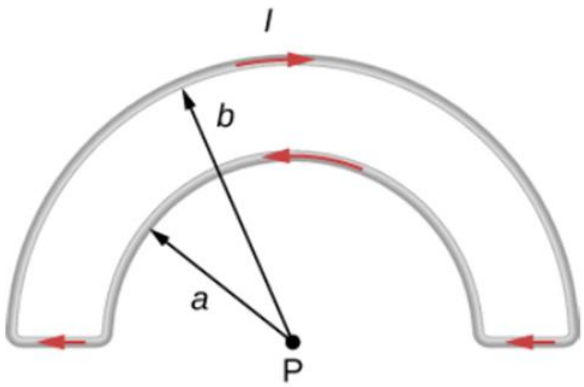
   Solution : $H(A) = \frac{I}{4\pi}\frac{dx}{d^2} = 0.442\frac{A}{m}$
   $H(B) = \frac{I}{4\pi}\frac{dxsin(\phi))}{r_B^2} = 0.0955\frac{A}{m}$ avec $sin(\phi) = \frac{3}{5}$ et $r_B = 5cm$

8. {05084}



Solution : $H(centre) = \frac{4 \cdot I}{\pi L \sqrt{2}}$

9. {05085}

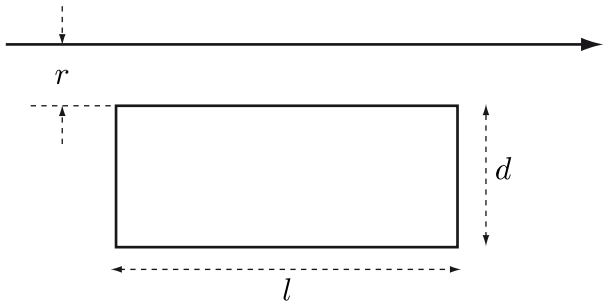


Solution : $H(P) = \frac{I}{4}(\frac{1}{a} - \frac{1}{b})$

Série 7 : Induction

1. {00249}
   Solution : $U = 2\pi Bv\,(R_0 - vt)$

2. {00250}

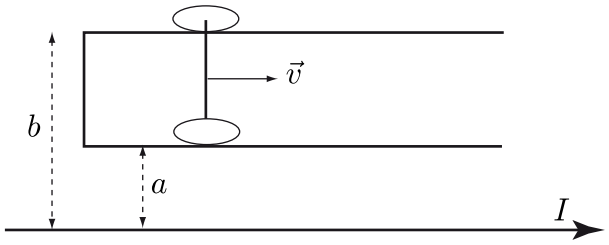


   Solution : $U_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} cl \ln \frac{d+r}{r}$

3. {00251}
   Solution : $E(r) = \frac{k}{2} r$ b) $E(r) = \frac{k}{2} \frac{R^2}{r}$

4. {00252}
   Solution : $U = \frac{1}{2}\omega B a^2$

5. {00253}

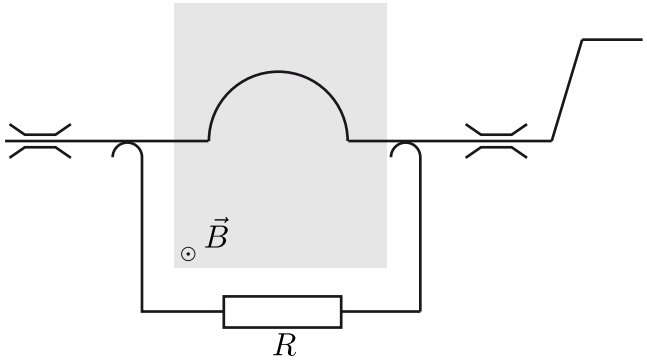


Solution : $U = \frac{\mu_0}{2\pi} v I \ln \frac{b}{a}$

Série 8 : Selfinduction & inductivité

1. {00254}
   Solution :

2. {00255}

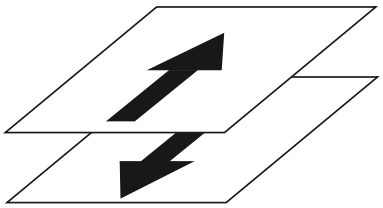


   Solution : $P = \frac{1}{4R}\pi^2 r^4 \omega^2 B^2 \sin^2 \omega t$

3. {00256}
   Solution : $U = 1$ V

4. {00257}
   Solution : $L = \frac{\mu_0}{2\pi} l \ln \frac{b}{a}$

5. {00258}



   Solution : $L = \mu_0 \frac{ld}{D}$

6. {00259}
   Solution : $I \approx 1$ A

Série 9 : Loi de Gauss

1. {00202}
   Solution : $E(r) = 0$ pour $r < R$ et $r > R'$, $E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$

2. {00203}
   Solution : $E_1 = E_4 = \frac{3}{2}E_2 = \frac{3\sigma}{\epsilon_0}$, $E_3 = 0$

3. {00204}
   Solution : a) $Q = -9.02 \cdot 10^5$ C, b) $N = 11.1 \cdot 10^9$.

4. {00205}
   Solution : $E(r) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda}{r}$ pour $R_1 < r < R_2$, sinon $E(r) = 0$

5. {00206}
   Solution : $E(r) = \frac{\lambda}{\epsilon_0 r}$

6. {00207}
   Solution : $E(x) = \frac{\rho}{\epsilon_0}x$ pour $|x| < D$, $E(x) = \frac{\rho}{\epsilon_0}D$ pour $|x| > D$

7. {00208}
   Solution : $E(x) = 0$ pour $|x| > h$, $E(x) = \frac{\rho}{\epsilon_0}(h - |x|)$ pour $|x| < h$

Série 10 : Loi-d'Ampère

1. {00238}
   Solution : $B \approx 15$ mT

2. {00239}
   Solution : $B(r) = 0$ pour/für $(r < a)$ et/und $(r > b)$, $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ pour/für $(a < r < b)$

3. {00240}
   Solution : $B = \frac{1}{2}\mu_0 j$

4. {00241}
   Solution : $B = \mu_0 j$ $B = 0$

5. {00242}
   Solution : a) $B(x) = \mu_0 A \frac{R}{x}$ b) $B(x) = \mu_0 A$

6. {00243}
   Solution : $j(r) = \frac{3k}{\mu_0} r$